

技術士 建設部門 | 道路 R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（道路）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 普通道路における車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じた規定値以下となるよう定められているが、その設定の考え方について説明せよ。また、地形の状況等により、縦断勾配の特例値を用いる場合に配慮すべき留意点について述べよ。

II-1-2 令和3年3月に踏切道改良促進法が改正された社会的背景を述べよ。また、その改正の概要を説明せよ。

II-1-3 舗装の再生利用に関し、再生加熱アスファルト混合物の製造方法について、新規加熱アスファルト混合物の製造方法との相違点を説明せよ。また、舗装発生材であるアスファルトコンクリート塊は高い再資源化率となっているが、その理由と今後の課題を述べよ。

II-1-4 標準のり面勾配・高さの範囲にある道路盛土について、地震時の安定性の照査の考え方を述べよ。また、その範囲を超える、地震時に大きな被害が想定される道路盛土について、地震時の安定性の照査方法を説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. 縦断勾配の設定の考え方

縦断勾配は道路構造令第20条に基づき、道路の区分と設計速度に応じた上限値以下となるよう定められている。設定の根拠は3点ある。第一に大型貨物車の登坂能力との整合で、急勾配では大型車が著しく減速し

て追突事故を誘発するため、一定速度を維持できる勾配上限を設計速度別に規定する。第二に縦断視距の確保で、凸型縦断曲線区間では視距が短縮するため設計速度に見合う視距を確保できる勾配を前提とする。第三に路面排水の確保で、雨水の滞留防止のため最小勾配（原則0.3%以上）も基本条件となる。

2. 特例値を用いる場合の留意点

地形状況等やむを得ない場合、道路構造令は通常値より急な特例値の適用を認めている。特例値適用時は次の点に配慮する。交通安全面では、大型車の速度低下を速度観測データで確認し、登坂車線の設置要否を検討する。視距面では、勾配と縦断曲線半径の組み合わせを確認し、視距不足箇所への視線誘導施設・速度規制の付加を計画する。排水面では、急勾配に伴う流速増大を踏まえ、路肩排水設備の断面拡大と法面防護工の強化を設計に反映させる。発注者として特例値を承認する際は、地形調査データに基づく客観的評価と、沿道住民への説明・合意形成記録の添付を設計照査の要件とすることが重要である。

II-1-2（約560字）

1. 社会的背景

全国の踏切は令和2年度時点で約3万3千箇所存在し、踏切事故は年間約300件発生している。自動車の車体大型化や交通量増大により、踏切遮断時の渋滞が物流効率と緊急車両の通行に深刻な支障をきたしている。また、踏切道改良促進法に基づく改良計画は制定から長期間が経過し、当初計画に含まれなかった踏切の老朽化や利用実態の変化、バリアフリー法に基づく段差解消・音響案内の未整備が顕在化した。さらに、地方公共団体の財政制約から立体交差化事業が停滞し、踏切の抜本的改良が進まない状況が続いていた。これらの安全・交通・社会的課題への対応が改正の背景である。

2. 改正の概要

改正では、国土交通大臣が踏切の改良を命じる権限対象を拡大し、鉄道事業者・道路管理者の双方に対する改良命令の実効性を高めた。具体的には、交通量・事故リスク・渋滞データ等に基づき指定踏切道を抽出し、立体交差化・構造改良・交通規制の整備を義務づける。また、廃止を促進するため、踏切廃止後の代替道路整備に係る補助対象を拡充した。さらに、踏切保安設備の高度化（障害物検知装置・遮断機の自動化投資）を支援する規定を新設し、事業者の安全投資を後押しする内容となっている。道路管理者の立場では、改良命令を受けた際の都市計画決定・用地取得・関係機関協議の迅速化が求められる。

II-1-3（約540字）

新規加熱アスファルト混合物は、加熱骨材に新規アスファルトを加えてプラントで混合する。再生加熱アスファルト混合物は、アスファルトコンクリート塊（発生材）を破碎・粒度調整した再生骨材を加熱再生装置（ドラム式等）で所定温度まで加熱した後、新規骨材・新規アスファルト・再生用添加剤を加えて混合する。再生用添加剤（軟化剤等）は、経年劣化で硬化したアスファルトの針入度・粘度を回復させる工程であり、新規製造には存在しない相違点である。

再資源化率が高い理由として、アスファルトは熱可塑性を有し加熱と添加剤によりバージン材に近い性状まで回復できるため、表層・基層材料として高付加価値再利用が可能である。また、打ち換え工事では発生材が工事区間にまとまって大量発生し搬送効率が高く、最終処分場の逼迫と処理コスト上昇を背景に経済合理性も高いため、再資源化率は99%超に達する。

今後の課題として、繰り返し再生により骨材が細粒化し劣化成分が蓄積するため品質低下リスクがある。配合設計基準の厳格運用と受け入れ検査記録のデータ管理が必要である。また、高機能舗装廃材は改質アスファルトを含み品質が不安定なため分別回収体制の整備が課題である。廃棄物削減（環境）・材料コスト低減（経済）・品質確保（社会）の三側面を満たす持続可能な舗装再生を、発注者が仕様書と検査記録の管理体制で支えることが技術士として求められる。

II-1-4（約548字）

1. 標準範囲内の道路盛土における地震時安定照査の考え方

「道路土工—盛土工指針」に基づき、標準のり面勾配・高さの範囲にある道路盛土は、過去の地震被害実績から安全性が確認されているため、個別の詳細計算を行わず、所定の材料仕様・施工管理基準を満足することで地震時安定性を確保するという基本方針をとる。具体的には、盛土材料の締固め度（規定値95%以上）・含水比管理を施工記録で確認することが要件であり、施工管理データが欠損する場合はこの前提が成立しない。発注者として品質管理記録を審査し、規格値内の管理を確認することが安全担保の前提となる。

2. 範囲を超える盛土の地震時安定照査方法

標準範囲を超える盛土は、円弧すべり法による安定計算を実施する。設計水平震度（レベル1地震動）を作用させ、安全率1.0以上を確認する。緊急輸送道路等の重要路線ではレベル2地震動を対象とした変形解析により残留変形量を算定し、道路機能確保に必要な許容変形基準と照合する。基礎地盤に砂質土・埋立地が含まれる場合はFL値による液状化検討を実施し、液状化が懸念される場合は地盤改良を計画に組み込む。発注者として地震動レベルの選定根拠・安全率の目標値・残留変形量の管理基準を設計照査の段階で確認することが重要である。